

Beschaffungs-Checkliste auf Basis der Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs)

Was Vergabeunterlagen vorgeben müssen, damit die Stadt die Kontrolle über ihre Daten behält

Spezifikation: MIMs Plus 9.0 von OASC

Für Beschaffungsverantwortliche, Projektleitende und IT-Leitungen europäischer Kommunen

Autor des Leitfadens: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



Zweck dieses Leitfadens

Jedes Jahr beschaffen Städte Software: Parkleitsysteme, Sensorplattformen, Geoportale, digitale Zwillinge. Zu oft bleiben die von diesen Systemen erfassten Daten darin eingesperrt. Endet der Vertrag, wandern die mit öffentlichen Geldern bezahlten Daten mit dem Anbieter ab oder verbleiben in einem Format, das niemand sonst lesen kann.

Das muss nicht so sein. Die Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs), gepflegt von Open & Agile Smart Cities (OASC) und unterstützt durch die europäische Bewegung living-in.eu, beschreiben die minimalen technischen Anforderungen, die Ihre Daten offen, wiederverwendbar und anbieterneutral halten. Sie sind bewusst schlank gehalten: keine umfassende Architektur, sondern nur die wenigen Bedingungen, die zwingend gelten müssen, damit Systeme Daten austauschen können.

Für die Nutzung dieses Leitfadens sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich. Jede Checkliste übersetzt einen MIM in verständliche Kriterien, die Sie in eine Ausschreibung übernehmen können – samt der Begründung, warum jedes Kriterium Sie schützt. Direkt nach der Checkliste finden Sie alle Anforderungen dieses MIM im Wortlaut, damit Ihre technischen Fachbereiche und Ihre Bieter die Details prüfen können.

Städte, welche die MIMs fordern, investieren einmal und nutzen Daten vielfach: Luftqualitätsdaten speisen das Schul-Dashboard, das Kataster der Straßenbeleuchtung fließt in die Energieplanung ein und das Nachfolgeunternehmen knüpft nahtlos dort an, wo der vorherige Auftragnehmer aufgehört hat. Das bedeutet Interoperabilität in der Praxis – und genau das wird in EU-geförderten Projekten zunehmend vorausgesetzt.

„Die Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs) ermöglichen ein minimales, aber ausreichendes Maß an Interoperabilität für Daten, Systeme und Dienste, speziell im Kontext von Smart-City-Lösungen.“

Der vorgesehene Adressatenkreis für dieses Dokument umfasst:

1. Lösungsanbieter, die sicherstellen möchten, dass ihre Lösungen mit anderen interoperabel sind und einen reibungslosen Datenaustausch im Kontext von Smart Cities and Communities ermöglichen.
2. Beschaffer, die zukunftssichere Lösungen beschaffen möchten, die eine kosteneffiziente Integration in eine bestehende Informations- und Kommunikationstechnologie-(IKT-)Architektur für Smart Cities and Communities erlauben.“

Wie die MIMs zum EU-Recht passen

Die MIMs sind eine technische Spezifikation, kein Gesetz. Sie zielen in dieselbe Richtung wie die bereits für öffentliche Daten und digitale Dienste geltenden EU-Vorschriften:

Vergaberichtlinie

Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 42

Technische Spezifikationen dürfen auf Normen verweisen, stets mit dem Zusatz „oder gleichwertig“; sie dürfen grundsätzlich keine bestimmten Fabrikate oder Erzeugnisse benennen.

Data Act (Daten-VO)

Verordnung (EU) 2023/2854

Zugang zu Daten aus vernetzten Produkten und Wechsel zwischen Cloud-Diensten ohne Lock-in-Effekte.

Verordnung für ein interoperables Europa

Verordnung (EU) 2024/903

Interoperabilitätsbewertungen für grenzüberschreitende digitale öffentliche Dienste und Wiederverwendung offener Lösungen.

Open-Data-Richtlinie

Richtlinie (EU) 2019/1024

Kostenfreie Bereitstellung hochwertiger Datensätze in maschinenlesbaren Formaten über Programmierschnittstellen (APIs).

NIS-2-Richtlinie

Richtlinie (EU) 2022/2555

Ein Mindestniveau für Cybersicherheit; das jeweilige nationale Recht bestimmt, inwieweit die Kommunalverwaltung erfasst ist.

DSGVO

Verordnung (EU) 2016/679

Personenbezogene Daten in kommunalen Systemen (Parkraumbewirtschaftung, Kameras, Mobilität).

KI-Verordnung (AI Act)

Verordnung (EU) 2024/1689

Vorschriften für Systeme künstlicher Intelligenz; relevant für KI-Modelle in digitalen Zwillingen.

Dient nur der Orientierung. Prüfen Sie die jeweilige nationale Umsetzung der Rechtsakte.

Nutzung dieses Leitfadens

1

Vorbereiten

Lesen Sie die sieben Checklisten durch. Wählen Sie jene aus, die auf Ihren Beschaffungsgegenstand zutreffen. Die meisten Vergabeverfahren erfordern MIM0, MIM1, MIM2 und MIM6; ergänzen Sie MIM3, wenn Daten mit Dritten oder über Datenportale geteilt werden, MIM7 bei Kartenbezug und MIM8 für digitale Zwillinge.

2

Ausschreiben

Übertragen Sie die ausgewählten Kriterien in Ihre Leistungsbeschreibung. Jedes Kriterium ist als sofort übernehmbarer Satz formuliert. Fügen Sie die querschnittlichen Klauseln hinzu: Sie verursachen kaum Aufwand und verhindern Lock-in-Effekte.

→ Klauseln S. 26

→ Beispiel S. 27

3

Bewerten

Fordern Sie die Bieter auf, Nachweise vorzulegen statt Zusagen zu machen (siehe die Klausel dieses Namens). Prüfen Sie die Konformität anhand der vom Bieter ausgefüllten Konformitätstabelle.

→ Konformitätstabelle S. 28

4

Abnehmen

Prüfen Sie bei der Abnahme jeden ausgewählten Punkt erneut. Eine Anforderung, die bei der Lieferung nicht überprüft wird, war in der Praxis nie eine verbindliche Anforderung.

→ Konformitätstabelle S. 28

Verständnis der Zitate aus der Spezifikation

- **MUSS, MÜSSEN (SHALL / MUST)** verbindlich. Ohne diese Eigenschaft ist das System nicht konform.
- **DARF NICHT, DÜRFEN NICHT (MUST NOT)** unzulässig. Ein System, das dies tut, ist nicht konform.
- **SOLLTE, SOLLTEN (SHOULD)** dringend empfohlen. Abweichungen erfordern eine stichhaltige schriftliche Begründung.
- **KANN, KÖNNEN (MAY)** optional. Wünschenswert, aber keinesfalls zwingend gefordert.
- **KANN, KÖNNEN (CAN)** eine Möglichkeit, keine Anforderung. Beschreibt, was machbar ist, ohne jemanden zu verpflichten.

Die Kriterien der Checkliste formulieren jeden Punkt als Anforderung, selbst wenn die Spezifikation eine Funktion nur empfiehlt (should) oder als Kandidatenmechanismus anführt. Dies obliegt der Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers.

Jedes Kriterium enthält einen kurzen Querverweis wie → MIM0 R1.1. Dies bezeichnet die Anforderung in MIMs Plus 9.0, aus der es hervorgeht; direkt nach jeder Checkliste finden Sie alle Anforderungen dieses MIM im Wortlaut. Nur MIM0 definiert diese Schlüsselwörter: Sie sind verbindlich, wenn sie in Großbuchstaben geschrieben sind (Konvention nach IETF RFC 2119 und RFC 8174; CAN entstammt den ISO/IEC Directives, Part 2). Die übrigen MIMs enthalten keine Begriffsbestimmung: MIM6 schreibt SHALL überwiegend in Großbuchstaben, während MIM2, MIM3, MIM7 und MIM8 shall, should und must in Kleinbuchstaben verwenden; MIM1 nutzt sie ausschließlich in der Beschreibung eines Mechanismus (MUST NOT in Abschnitt 3.1). Dieser Leitfaden versteht die kleingeschriebenen Wörter im gleichen Sinne; Bieter könnten sie unverbindlicher auslegen.

Sieben MIMs und drei Werkzeuge

Sieben handhabbare Mechanismen, ein Ziel: Die Daten bleiben unter der Kontrolle der Stadt und die Systeme arbeiten zusammen.



MIM0 Datenzugriff

S. 5

Können wir unsere Daten exportieren?

Daten sind über Standard-Web-APIs in maschinenlesbaren Formaten abrufbar.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Datenverknüpfung

S. 8

Besitzt jedes Objekt eine dauerhafte Kennung?

Jeder Sensor, jede Leuchte und jedes Gebäude besitzt einen eindeutigen, persistenten Identifikator.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Datenrepräsentation

S. 10

Sprechen wir eine gemeinsame Sprache?

Daten folgen standardisierten, dokumentierten Datenmodellen mit expliziten Maßeinheiten.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Datenaustausch

S. 13

Können wir zu klaren Bedingungen teilen?

Datensätze sind katalogisiert und werden unter Standardlizenzen und klarer Governance geteilt.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Datensicherheit

S. 17

Sind unsere Daten geschützt?

Verschlüsselte Übertragung, Standard-Logins, rollenbasierte Rechte, Audit-Protokolle.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geodaten

S. 20

Funktioniert es auf einer Karte?

Geodaten nutzen OGC-Schnittstellen, offene Formate und deklarierte Koordinatenreferenzsysteme.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Lokale digitale Zwillinge

S. 22

Kann unser digitaler Zwilling wachsen?

Daten, Modelle und Ergebnisse des Zwillings bleiben zugänglich, dokumentiert und nachnutzbar.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Zur Nummerierung: MIMs Plus 9.0 definiert sieben Mechanismen mit den Ziffern 0, 1, 2, 3, 6, 7 und 8. MIM4 (personenbezogene Daten) und MIM5 (faire KI) stammen aus früheren OASC-Versionen und sind nicht Teil von 9.0. In diesem Leitfaden fehlt somit nichts.

Werkzeuge für Ihre Ausschreibung

Querschnittliche Vertragsklauseln

Was gehört in jeden Vertrag?

Exit-Klausel, Datenrechte, API-Stabilität.

S. 26

Beispiel: Luftgütesensoren

Wie sieht das in der Praxis aus?

Zuordnung der Inhalte und Textbausteine zum Übernehmen.

S. 27

Konformitätstabelle

Wie weist der Bieter die Erfüllung nach?

Vom Bieter ausgefüllt, vom Gremium geprüft, als Anlage zum Vertrag.

S. 28

Kleines Glossar S. 30 · Weiterführende Informationen S. 30



Können wir unsere Daten exportieren?

mims.oascities.org/accessing-data

Das ist das Fundament. Wenn Daten das System nicht über eine Standardschnittstelle verlassen können, bleibt alles andere in dieser Broschüre reine Theorie. MIMO verlangt eine Sache von jedem beschafften System: Die Daten müssen über das gewöhnliche Web in maschinenlesbarer Form erreichbar sein.

- ☐ **0.1** Alle vom System erfassten oder erzeugten Daten sind in mindestens einem maschinenlesbaren Format (z. B. JSON, CSV) über eine Standard-Web-API abrufbar.

Ihr nächster Auftragnehmer – oder Ihr eigenes Personal – kann die Daten nutzen, ohne den Anbieter zu fragen. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** Die API ist in einem offenen, maschinenlesbaren Dokument (beispielsweise OpenAPI) formal beschrieben und unter einer stabilen Adresse veröffentlicht.

Jeder Entwickler kann sich ohne kostenpflichtigen „Integrations-Workshop“ anbinden. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Daten können direkt in der API nach Zeit, Ort und Attributen gefiltert werden.

Sie rufen ab, was Sie brauchen, keinen nächtlichen Vollauszug. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Erfordert der Anwendungsfall Live-Daten, können Abnehmer Änderungen abonnieren (Webhooks, MQTT oder ähnlich), statt ständig abzufragen.

Echtzeit-Dashboards und Warnmeldungen werden machbar und kostengünstig. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Fehlerbehandlung, Caching und Ratenbegrenzungen folgen HTTP-Standardkonventionen und sind dokumentiert.

Integrationen schlagen erkennbar und behebbar fehl, nicht stillschweigend. → MIMO C2

WARUM DAS WICHTIG IST

- Von Ihnen bezahlte Daten bleiben nach Vertragsende nutzbar.
- Neue Dienste bauen auf vorhandenen Daten auf, statt bei null anzufangen.
- Die Integrationskosten sinken für jedes Folgeprojekt.

WARNSIGNALE

- „Datenexport auf Anfrage über unser Support-Team.“
- „Die API ist als kostenpflichtiges Zusatzmodul erhältlich.“
- Preise pro Abfrage für die eigenen Daten der Stadt (siehe die Klausel „Keine Gebühren für eigene Daten“).

Jede Anforderung dieses MIM, wörtlich aus MIMs Plus 9.0: Die Spezifikation liegt ausschließlich auf Englisch vor: Der deutsche Wortlaut ist eine unverbindliche Übersetzung des Autors dieses Leitfadens; verbindlich ist allein das darunter stehende englische Original.

C1 Maschinenlesbare Daten sind über das Web abrufbar

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 „Systeme **MÜSSEN** den Abruf von Daten in mindestens einem maschinenlesbaren Format ermöglichen. Formate **KÖNNEN** über HTTP-Content-Negotiation festgelegt werden.“

“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”

R1.2 „Daten **MÜSSEN** über mindestens einen standardisierten webbasierten Mechanismus abrufbar sein.“

“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 „Zugriffsmechanismen **MÜSSEN** formal beschrieben sein.“

“Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 „Von Payloads verwendete Datenmodelle sollten spezifiziert werden (siehe MIM2).“

“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Der Zugriff ist strukturiert und abfragbar

Access is structured and queryable

R2.1 „Systeme **MÜSSEN** Daten über eine strukturierte und einheitliche Schnittstelle bereitstellen.“

“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 „Systeme **MÜSSEN** grundlegende Abfragen und/oder Filterungen unterstützen (z. B. nach Zeit, Ort, Attributen).“

“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Weitere zu berücksichtigende bewährte Verfahren:

Additional best practice to consider:

*„APIs SOLLTEN den Abruf aktueller Daten unterstützen
APIs SOLLTEN den Abruf historischer Daten unterstützen, sofern zutreffend
APIs SOLLTEN räumliche Abfragen unterstützen, sofern zutreffend (siehe MIM7)
APIs SOLLTEN Abonnements von Änderungen unterstützen, sofern zutreffend
APIs SOLLTEN den Zeitstempel der nächsten erwarteten Aktualisierung bereitstellen
APIs SOLLTEN eine explizite Versionierung von Endpunkten unterstützen
APIs SOLLTEN Beispiel-Payloads oder Testabfragen bereitstellen
APIs SOLLTEN standardmäßige HTTP-Caching-Header unterstützen
APIs SOLLTEN den Status von Ratenbegrenzungen über standardmäßige HTTP-Header übermitteln
APIs SOLLTEN strukturierte Fehlermeldungen zurückgeben
APIs KÖNNEN Teilantworten oder Abfrageprojektionen unterstützen
APIs KÖNNEN einen standardisierten Status-/Health-Endpunkt bereitstellen“*

*“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint“*

C3 Datenänderungen können abonniert werden

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *„Systeme für Anwendungsfälle, die Benachrichtigungen erfordern, MÜSSEN mindestens einen Mechanismus bereitstellen, um Aktualisierungen bei Datenänderungen zu empfangen.“*

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 *„Systeme KÖNNEN je nach Anwendungsfall mehrere Abonnement-Mechanismen unterstützen.“*

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Der Zugriff auf Informationen kann beschränkt werden

Access to information can be restricted

„Bestehen solche Beschränkungen, MÜSSEN sie den in MIM3 und MIM6 definierten Anforderungen folgen, insbesondere: Akteursidentifikation (MIM3.C5.R0), Autorisierung und Akteursrollen (MIM6.C1.R4), Richtlinien auf Datenbestandsebene (MIM6.C1.R4).“

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Vollständige Spezifikation: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Besitzt jedes Objekt eine dauerhafte Kennung?

mims.oascities.org/interlinking-data

Eine Stadt besteht aus unzähligen Objekten: Laternen, Rohre, Gebäude, Parkplätze. Systeme kommen und gehen, aber die Objekte bleiben. MIM1 fordert für jedes Objekt einen Namen – einen Identifikator –, der die Software überdauert, die ihn ursprünglich erfasst hat, damit Historie und Verknüpfungen jede Migration überstehen.

- ☐ **1.1** Jede Entität (Sensor, Laterne, Gebäude, Parkplatz...) hat einen eindeutigen, dauerhaften Identifikator, der sich bei einem Softwarewechsel nicht ändert.

Verlauf und systemübergreifende Verknüpfungen überleben den Anbieter. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Der Identifikator kann abgefragt werden, um die Daten der Entität und deren Bedeutung (Typ) maschinenlesbar abzurufen.

Andere Systeme können der Verknüpfung automatisch folgen. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Existiert dasselbe reale Objekt in mehreren Systemen, können Identifikatoren einander zugeordnet werden.

Das GIS-Gebäude und das Gebäude im Energiesystem sind nachweislich dasselbe Gebäude. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikatoren enthalten keine anbieterinternen Angaben (Datenbank-Zeilen-IDs, Servernamen).

Andernfalls erlöschen die IDs mit dem Vertragsende. → MIM1 M1 §3.1

WARUM DAS WICHTIG IST

- Zehn Jahre Messwerte bleiben dem richtigen Laternenmast zugeordnet.
- Fachbereiche führen nicht länger fünf widersprüchliche Register derselben Anlagen.
- Das Verknüpfen von Datensätzen wird zur einfachen Abfrage statt zum Beratungsprojekt.

WARNSIGNALE

- „IDs werden nur intern in unserer Plattform geführt.“
- Identifikatoren werden bei jeder Datenmigration neu erzeugt.

Jede Anforderung dieses MIM, wörtlich aus MIMs Plus 9.0: Die Spezifikation liegt ausschließlich auf Englisch vor: Der deutsche Wortlaut ist eine unverbindliche Übersetzung des Autors dieses Leitfadens; verbindlich ist allein das darunter stehende englische Original.

C1 Entitäten werden mittels eindeutiger Bezeichner identifiziert

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** „Jede Entität innerhalb des Systems besitzt einen eindeutigen Bezeichner.“
 “Every entity within the system has a unique identifier”
- R1.2** „Es existiert ein Verfahren, um Informationen über eine Entität durch Nachschlagen des Bezeichners innerhalb eines Systems abzurufen.“
 “There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”
- R1.3** „Verweist ein eindeutiger Bezeichner innerhalb mehrerer Systeme auf dieselbe Entität, ist es möglich, das Verfahren zum Nachschlagen von Informationen über sie in jedem dieser Systeme abzuleiten.“
 “if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”
- R1.4** „Verweisen mehrere eindeutige Bezeichner auf dieselbe Entität, ist es möglich, diese einander zuzuordnen.“
 “if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”
- R1.5** „Es ist möglich, Bezeichner zu erstellen, die über die Zeit hinweg beständig sind.“
 “It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Entitäten können typisiert werden

Entities can be typed

- R2.1** „Es existiert ein Verfahren, um die Semantik einer Entität ausschließlich über ihren eindeutigen Bezeichner abzurufen.“
 “There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”
- R2.2** „Diese Semantik ist in einem maschinenlesbaren Format beschrieben.“
 “These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Entitäten können (de-)referenziert werden

Entities can be (de)referenced

- R3.1** „Es existiert ein Verfahren, um eine für eine Entität definierte Beziehung zu dereferenzieren.“
 “There exists a way to dereference a relation defined on an entity”
- R3.2** „Es existiert ein Verfahren, um eine bestehende Ontologie um zusätzliche Semantik zu ergänzen.“
 “There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mechanismus 1, Abschnitt 3.1: Entitätenidentifikation mit global eindeutigen IRIs

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** „Der IRI wird in allen nachgelagerten Systemen als kanonischer Bezeichner behandelt; Implementierungen DÜRFEN KEINE IRIs erzeugen, die flüchtige Implementierungsdetails wie Zeilen-IDs einer Datenbank oder Server-Hostnamen enthalten.“
 “The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Vollständige Spezifikation: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Sprechen wir eine gemeinsame Sprache?

mims.oascities.org/representing-data

Zwei Systeme können beide JSON exportieren und sich dennoch nicht verstehen. Bei MIM2 geht es um die Bedeutung: gemeinsame, dokumentierte Datenmodelle – mit eindeutigen Einheiten und Formaten –, damit „Temperatur“, „Parkplatz“ oder „Luftqualität“ in jedem Ihrer Systeme exakt dasselbe bedeutet.

- ☐ **2.1** Daten nutzen allgemein anerkannte Standarddatenmodelle, wo immer vorhanden (z. B. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); Abweichungen sind schriftlich zu begründen.

Daten zweier Anbieter lassen sich ohne Übersetzungsprojekt zusammenführen. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Alle verwendeten Datenmodelle sind ausdrücklich dokumentiert, unter Angabe von Maßeinheiten und Datums-/Uhrzeitformaten.

„Temperatur: 23“ ist unbrauchbar, wenn niemand °C oder °F festgelegt hat. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Erweiterungen werden als dokumentierte Profile/Ergänzungen auf Basis des Standardmodells geliefert – niemals als modifizierter privater Fork.

Sie bleiben kompatibel mit der Community und künftigen Aktualisierungen. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Jedes Modell verfügt über mindestens eine offene, schemavalidierbare Serialisierung (z. B. JSON mit JSON-Schema).

Eingehende Daten können direkt beim Empfang automatisch geprüft werden. → MIM2 R3.1, R3.4

WARUM DAS WICHTIG IST

- Ein Dashboard liest Daten vieler Anbieter ohne Adapter aus.
- Ihre Daten werden von Werkzeugen anderer Kommunen verstanden – und deren Daten von Ihren.
- Automatische Validierung stoppt fehlerhafte Daten, bevor sie sich ausbreiten.

WARNSIGNALE

- „Unser proprietäres Datenmodell ist umfangreicher als der Standard.“
- Dokumentation nur unter NDA verfügbar.

Jede Anforderung dieses MIM, wörtlich aus MIMs Plus 9.0: Die Spezifikation liegt ausschließlich auf Englisch vor: Der deutsche Wortlaut ist eine unverbindliche Übersetzung des Autors dieses Leitfadens; verbindlich ist allein das darunter stehende englische Original.

C1 Alle in Datenquellen enthaltenen Entitäten werden mithilfe einheitlicher Datenmodelle beschrieben, um Interoperabilität für Anwendungen und Systeme zu ermöglichen

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Für alle Entitäten in jeder Datenquelle verwendete Datenmodelle müssen explizit ausgewiesen werden. Sie müssen gut dokumentiert sein und beschreibende Metadaten aufweisen, wobei die verwendeten Begriffe semantisch eindeutig sein müssen. Für Attribute bezüglich Maßeinheiten, Zeitformaten usw. müssen die verwendeten Einheiten, Formate usw. explizit ausgewiesen werden. Die Datenmodelle sollten katalogisiert werden, damit sie leicht auffindbar sind.“

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „Verwendete Datenmodelle müssen (wann immer möglich) auf allgemein anerkannten standardisierten Datenmodellen gemäß der nachstehenden Liste basieren.“

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Ist die Verwendung bestehender standardisierter Datenmodelle nicht möglich, müssen Anstrengungen unternommen werden, um am besten passende bestehende standardisierte Datenmodelle zu erweitern oder neue zu definieren, wobei bewährte Praktiken und Konventionen der das Datenmodell definierenden Gemeinschaft oder Organisation zu befolgen sind.“

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „Verwendete Datenmodelle müssen den Datenaustausch durch Anwendung der relevanten Anforderungen der MIMs zu Datenzugriff und Datenverknüpfung unterstützen.“

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Unterschiedliche Datenmodelle für dieselbe Entität, die innerhalb eines gemeinsamen Datenaustausch-Ökosystems verwendet werden, sollten leicht in ein gemeinsames Datenmodell transformierbar sein

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Für jedes Datenökosystem sollte ein gemeinsames Datenmodell für jede Schlüsselentität entwickelt werden. Dieses gemeinsame Datenmodell sollte alle Felder enthalten, die in den verschiedenen für diese Entität innerhalb dieses Datenökosystems verwendeten Datenmodellen enthalten sind. Jedes innerhalb dieses Datenökosystems verwendete abweichende Datenmodell könnte dann in das gemeinsame Datenmodell transformiert werden.“

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 Jegliche Daten und deren zugehörige Metadaten können in offenen, standardisierten Datentransportformaten geteilt werden, sodass Daten einheitlich ausgetauscht und von verschiedenen Werkzeugen und Implementierungen interpretiert werden können

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Jedes verwendete Datenmodell muss über mindestens ein definiertes maschinenlesbares Datentransportformat („Serialisierung“) verfügen, das offen, öffentlich verfügbar und implementierungsunabhängig ist.“

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Die Dokumentation des Datentransportformats sollte ausreichend sein, um die Erstellung einer herstellerunabhängigen Anwendung oder eines Interpreters zu ermöglichen, die oder der in der Lage ist, alle in einem solchen Datenformat gespeicherten Daten zu rekonstruieren.“

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Werden für dasselbe Datenmodell mehrere Datentransportformate unterstützt, müssen sie denselben Informationsgehalt konsistent und ohne Bedeutungsverlust darstellen.“

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Die Darstellung sollte die Validierung mittels offen veröffentlichter Schemata, Grammatiken oder gleichwertiger maschinenlesbarer Beschränkungen unterstützen, sofern solche Validierungsmechanismen für das gewählte Format existieren.“

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Sofern sinnvoll, sollte es möglich sein, „Anwendungsprofile“ für ein Datenmodell zu erstellen, sodass anwendungsfallspezifische Attribute hinzugefügt oder spezifiziert werden können, ohne das zugrunde liegende Datenmodell zu verändern

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Anwendungsprofile, die ein Datenmodell erweitern, sollten das bereits bestehende Modell und dessen Nutzer nicht beeinträchtigen.“

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Die im Anwendungsprofil des Modells eingeführten Spezialisierungen oder Erweiterungen sollten gut und getrennt vom Basisdatenmodell dokumentiert werden.“

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Vollständige Spezifikation: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Können wir zu klaren Bedingungen teilen?

mims.oascities.org/exchanging-data

Nicht alle Daten der Stadt können einfach veröffentlicht werden: manche sind geschäftlich, manche sensibel. Bei MIM3 geht es darum, die restlichen Daten dennoch sicher zu teilen: ein Katalog, den man durchsuchen kann, Lizenzen nach Vorlage statt individueller Rechtstexte und Governance-Regeln, die jeder einsehen kann. Die Spezifikation formuliert fast ganz MIM3 als Empfehlung (siehe S. 3).

- ☐ **3.1** Jeder vom System bereitgestellte Datensatz ist mit Standard-Metadaten (beispielsweise DCAT-AP) in einem Katalog beschrieben, damit Dritte ihn finden können.

Daten, die niemand finden kann, nutzt auch niemand. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Bedingungen und Lizenzen für die Datennutzung stammen aus allgemein bekannten Vorlagen (z. B. offene Lizenzen, Standardvereinbarungen zur Datenteilung), nicht aus individuellen Rechtstexten pro Datensatz.

Vereinbarungen lassen sich ohne Einzelfallprüfung durch Juristen skalieren. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Die Stadt kann festlegen, wer auf welchen Datenbestand unter welchen Bedingungen zugreifen darf, und dies ohne Mitwirkung des Anbieters anpassen.

Die Datenhoheit verbleibt bei der Kommune. → MIM3 RC1.1, RC2.1

WARUM DAS WICHTIG IST

- Lokale Unternehmen und Forschung bauen auf Daten der Stadt auf – die Wertschöpfung bleibt in der Region.
- Sensible Daten können gezielt mit den richtigen Partnern geteilt werden, statt mit allen oder niemandem.
- Ein einheitliches Regelwerk ersetzt viele einzelne Datenüberlassungsverträge.

WARNSIGNALE

- Der Anbieter beansprucht Rechte an den Daten der Stadt (siehe die Klausel „Rechte an den Daten“).
- Die Weitergabe an Dritte erfordert die Zustimmung oder Gebühren des Anbieters.

Jede Anforderung dieses MIM, wörtlich aus MIMs Plus 9.0: Die Spezifikation liegt ausschließlich auf Englisch vor: Der deutsche Wortlaut ist eine unverbindliche Übersetzung des Autors dieses Leitfadens; verbindlich ist allein das darunter stehende englische Original.

C1 Governance-Regeln für das Datenaustausch-Ökosystem können definiert werden

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Der Orchestrator eines Datenökosystems sollte in der Lage sein, ein Governance-Modell (z. B. ein Regelwerk) zu definieren, das Mitgliedschaftsregeln, die Rollen, Verantwortlichkeiten und Pflichten der Ökosystemteilnehmer sowie die allgemeinen Grundsätze für den Datenaustausch zwischen ihnen festlegt.“

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 „Mitglieder, die an einem Datenökosystem teilnehmen, sollten dessen Governance-Modell und alle daran vorgenommenen Änderungen kennen.“

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 „Das Governance-Modell sollte für alle Ökosystemteilnehmer leicht verständlich sein.“

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Bedingungen für den Datenaustausch können definiert werden

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Datenbereitsteller sind frei darin, Bedingungen festzulegen, unter denen ihre Daten ausgetauscht werden sollen. (Hinweis: Vor der Bereitstellung von Datenbeständen sollten Datenbereitsteller sicherstellen, dass sie über die entsprechende Erlaubnis der Dateneigentümer verfügen.)“

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 „Bedingungen für einen Datenaustausch sollten klar und unmissverständlich beschrieben sein, so dass sie für Datennutzer leicht verständlich sind.“

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 „Bedingungen für einen Datenaustausch sollten durch Datenlizenzen oder Datenaustauschvereinbarungen auf der Grundlage klar definierter Vorlagen oder Standards ausgedrückt werden.“

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 „Bedingungen sollten im Einklang mit dem allgemeinen Governance-Modell des Datenökosystems stehen und dürfen nicht im Widerspruch dazu stehen. (Hinweis: Ein Datenbereitsteller kann entscheiden, nicht an einem Datenökosystem teilzunehmen, wenn das zugrunde liegende Governance-Modell zu restriktiv oder zu freizügig ist.)“

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Die Einhaltung von Bedingungen für den Datenaustausch kann validiert werden

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Der Orchestrator eines Datenökosystems muss in der Lage sein, die Einhaltung des zugrunde liegenden Governance-Modells durch seine Teilnehmer zu überprüfen.“

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 „Datenbereitsteller sollten in der Lage sein zu überprüfen, ob die Nutzung von Daten durch einen Datennutzer den zuvor vereinbarten Bedingungen entspricht.“

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 „Datennutzer sollten in der Lage sein zu überprüfen, ob die Bereitstellung von Daten durch den Datenbereitsteller den zuvor vereinbarten Bedingungen folgt.“

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Verfügbare Datenbestände können aufgefunden werden

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Datennutzer sollten in der Lage sein, ohne Vorwissen zu ermitteln, welche Daten in einem Datenaustausch-Ökosystem verfügbar sind.“

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 „Datenbestände sollten mit Metadaten adäquat beschrieben sein, sodass Datennutzer verlässliche Entscheidungen über deren beabsichtigte Weiterverwendung treffen können.“

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 „Zur Beschreibung von Datenbeständen verwendete Metadaten sollten auf klar definierten, leicht verständlichen Beschreibungsformaten basieren, die sowohl menschen- als auch maschinenlesbar sind.“

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Ökosystemteilnehmer können aufgefunden werden

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Ökosystemteilnehmer (z. B. Datennutzer und Datenbereitsteller) sollten in der Lage sein, einander innerhalb eines Datenaustausch-Ökosystems aufzufinden.“

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 „Über jeden Ökosystemteilnehmer sollten ausreichende Metadaten verfügbar sein, um dessen Vertrauenswürdigkeit für den Datenaustausch festzustellen.“

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 „Datenbereitsteller sollten in der Lage sein, Datennutzer, die auf ihre Datenbestände zugreifen wollen, zuverlässig zu identifizieren und deren Metadaten vor der Gewährung des Zugriffs zu überprüfen.“

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 „Datennutzer sollten in der Lage sein, Datenbereitsteller, die Daten in einem Datenökosystem teilen, vor dem Zugriff auf diese Daten oder deren Nutzung zu identifizieren.“

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Ökosystemteilnehmer können sich auch dafür entscheiden, anonym zu bleiben, sofern das Governance-Modell des Datenaustausch-Ökosystems dies zulässt. In diesem Fall können RC5.1 bis RC5.4 unberücksichtigt bleiben.“

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Ein Datenaustausch kann vereinbart werden

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Datennutzer und Datenbereitsteller sollten in der Lage sein, einen Datenaustausch und die damit verbundenen Bedingungen zu vereinbaren (z. B. Annahme von Bedingungen, rechtsgültige Unterzeichnung einer Vereinbarung oder Verhandlung).“

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Datennutzer und Datenbereitsteller sollten in der Lage sein, einen zuvor vereinbarten Datenaustausch gemäß den damit verbundenen Bedingungen zu beenden.“

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Wo möglich können elektronische Mittel für die Vereinbarung und Beendigung eines Datenaustauschs bereitgestellt werden.“

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Neue, derzeit nicht verfügbare Daten können angefordert werden

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Datennutzer sollten in der Lage sein, ihr Interesse an Datenbeständen zu bekunden, die derzeit im Datenaustausch-Ökosystem nicht verfügbar sind.“

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Datenbereitsteller sollten in der Lage sein, Anfragen von Datennutzern nach neuen Datenbeständen zu erhalten.“

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Vollständige Spezifikation: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Sind unsere Daten geschützt?

mims.oascities.org/securing-data

Smart Cities sind Angriffsziele. MIM6 setzt den Rahmen bewusst eng und praxisnah: Verschlüsselung bei der Übertragung, Standard-Logins statt proprietärer Systeme, nachvollziehbare Zugriffskontrolle und Protokollierung. Nichts davon ist exotisch – alles gehört in den Vertrag.

☐ 6.1 Jegliche Datenübertragung ist verschlüsselt (TLS 1.3 oder nach aktuellem Stand der Technik).

Grundlegende IT-Hygiene; auch von NIS-2 verlangt, sofern für Sie zutreffend. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Anmeldung und Maschinenzugriff nutzen offene Standards – OAuth 2.0 / OpenID Connect – und lassen sich an den Identitätsanbieter der Stadt anbinden.

Ein Konto pro Beschäftigtem statt pro Anbieterprodukt; Ausscheidende verlieren alle Zugänge gleichzeitig. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Zugriffsrechte sind rollenbasiert, überprüfbar und entziehbar; Zugriffe und Administratoraktionen werden protokolliert.

Audits und Incident Response werden möglich. Protokollierung entspricht ISO/IEC 27001:2022, Anhang A, Maßnahme 8.15, die MIM6 als Voraussetzung aufführt. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ **GEHÖRT IN DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN, NICHT IN DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG**

6.4 Der Bieter weist die Ausrichtung an ISO/IEC 27001:2022 (oder gleichwertig) für den von ihm betriebenen Dienst nach.

Sicherheit ist ein Prozess, kein Prüfpunkt bei Lieferung. Die Spezifikation verweist auf Maßnahmen nach ISO/IEC 27001, kein Zertifikat. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

WARUM DAS WICHTIG IST

- Eine Schwachstelle in einem System öffnet nicht automatisch jedes System.
- Gilt NIS-2 für Sie, wird die Einhaltung der Richtlinie und nationaler Sicherheitsvorgaben spürbar einfacher.
- Nach einem Sicherheitsvorfall belegen die Protokolle, was geschehen ist und wer gehandelt hat.

WARNSIGNALE

- Nur proprietäre Anmeldung.
- „Protokolle auf Anfrage verfügbar.“
- Geteilte Administratorkonten.

Jede Anforderung dieses MIM, wörtlich aus MIMs Plus 9.0: Die Spezifikation liegt ausschließlich auf Englisch vor: Der deutsche Wortlaut ist eine unverbindliche Übersetzung des Autors dieses Leitfadens; verbindlich ist allein das darunter stehende englische Original.

C1 Daten sind nur für Nutzer zugänglich, die darauf Zugriff haben sollten

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Regeln zur Steuerung des physischen und logischen Zugriffs auf Informationen und andere zugehörige Werte MÜSSEN auf Grundlage von Geschäfts- und Informationssicherheitsanforderungen aufgestellt und umgesetzt werden. (ISO 27001 5.15 Zugriffskontrolle)“

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Die Zuweisung und Verwaltung von Authentifizierungsinformationen MUSS durch einen Managementprozess gesteuert werden, einschließlich der Unterweisung des Personals zum angemessenen Umgang mit Authentifizierungsinformationen. (ISO 27001 5.17: Authentifizierungsinformationen)“

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Zugriffsrechte auf Informationen und andere zugehörige Werte MÜSSEN in Übereinstimmung mit der themenspezifischen Richtlinie und den Regeln der Organisation zur Zugriffskontrolle bereitgestellt, überprüft, geändert und entzogen werden. (ISO 27001 5.18: Zugriffsrechte)“

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Daten, auf die Nutzer zugreifen, wurden nicht verändert

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Regeln für den wirksamen Einsatz von Kryptographie, einschließlich des kryptographischen Schlüsselmanagements, MÜSSEN definiert und umgesetzt werden. (ISO 27001 8.24 Einsatz von Kryptographie)“

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Daten, auf die Nutzer zugreifen, stammen aus einer verifizierten Quelle

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Sichere Authentifizierungstechnologien und -verfahren müssen auf Grundlage von Informationszugriffsbeschränkungen und der themenspezifischen Richtlinie zur Zugriffskontrolle umgesetzt werden. (ISO 27001 8.5 Sichere Authentifizierung)“

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Mechanismus-Kandidat

Mechanism candidate

M1.1 „Das Protokoll Transport Layer Security (TLS), Version 1.3“

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „Das Autorisierungs-Framework OAuth 2.0“

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, Identitätsschicht zur Authentifizierung auf Basis von OAuth 2.0“

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID für Verifiable Credential Issuance und Presentations“

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Vor- und nachgelagerte Anforderungen (basierend auf ISO 27001 Anhang A): die Maßnahme, auf die sich diese Broschüre bezieht**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Protokollierung. Protokolle, die Aktivitäten, Ausnahmen, Fehler und andere relevante Ereignisse aufzeichnen, müssen erstellt, gespeichert, geschützt und analysiert werden.“

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Vollständige Spezifikation: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Funktioniert es auf einer Karte?

mims.oascities.org/geospatial-data

Fast alles in einer Stadt hat einen Raumbezug. MIM7 stellt sicher, dass der Ort kein Screenshot bleibt: Geodaten fließen über standardisierte OGC-Schnittstellen, in offenen Formaten und mit stets deklariertem Koordinatenbezugssystem – damit jede neue Kartenebene exakt über Ihre bestehenden Ebenen passt.

- ☐ **7.1** Geodaten werden über standardbasierte Schnittstellen bereitgestellt (OGC API Features, SensorThings; WFS für Altsysteme zulässig).

Jedes marktgängige GIS-Werkzeug kann die Daten sofort verarbeiten. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geodaten sind in offenen Formaten codiert (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML, wo gefordert).

Keine Konverterlizenzen, keine Sackgassen. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Das Koordinatenreferenzsystem ist stets angegeben (EPSG-Code) und die Daten sind in ein gemeinsames CRS transformierbar.

Ebenen aus unterschiedlichen Quellen passen auf der Karte tatsächlich exakt aufeinander. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Geo-Objekte tragen dieselben persistenten Identifikatoren wie in MIM1.

Der Punkt auf der Karte und der Eintrag im Fachregister bezeichnen denselben Gegenstand. → MIM7 R4.1

WARUM DAS WICHTIG IST

- Ein einheitlicher Stadtplan statt zehn herstellereigener Viewer.
- Verpflichtungen aus INSPIRE und für Geoportale werden einfacher statt aufwendiger.
- 3D- und BIM-Daten lassen sich später in dasselbe Gesamtbild einfügen.

WARNSIGNALE

- Kartendaten existieren ausschließlich im Anzeigeprogramm des Anbieters.
- „Export als PDF/Screenshot.“

Jede Anforderung dieses MIM, wörtlich aus MIMs Plus 9.0: Die Spezifikation liegt ausschließlich auf Englisch vor: Der deutsche Wortlaut ist eine unverbindliche Übersetzung des Autors dieses Leitfadens; verbindlich ist allein das darunter stehende englische Original.

C1 Städte und Gemeinschaften können Geodaten problemlos zwischen internen und externen IT-Systemen (einschließlich IoT) übertragen

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „Geodaten müssen über eine standardbasierte Webdienst-Schnittstelle bereitgestellt werden.“
“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Städte und Gemeinschaften können 2D- und 3D-Geodaten aus verschiedenen Quellen integrieren, z. B. Geodaten und Bauwerksdatenmodelle (BIM), und diese Daten innerhalb und untereinander interoperabel austauschen

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „Geodaten müssen unter Verwendung offener Standards codiert werden. Es wird empfohlen, relevante Standards des OGC und von BuildingSMART International zu verwenden.“
“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Städte und Gemeinschaften können Geodaten mit anderen Daten integrieren, die weitere Kontextinformationen liefern können

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „Alle Datensätze, die verwendet werden, um weitere Informationen über den durch Geodaten abgedeckten Kontext bereitzustellen, müssen MIM1 und MIM2 entsprechen.“
“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Städte und Gemeinschaften verfügen über eine einheitliche und persistente Methode zur Beschreibung einzelner Instanzen aller in den Geodatenquellen enthaltenen Objekte, Dinge oder Entitäten

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „Eindeutige und persistente Bezeichner müssen verwendet werden, um einzelne Instanzen jeder in Datensätzen verwendeten Entität zu identifizieren. (Siehe MIM1: Datenverknüpfung.)“
“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Beim Datenaustausch verwendete Koordinatenreferenzsysteme (CRS) sind leicht in ein gemeinsames CRS transformierbar

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „Koordinatenreferenzsysteme (CRS) müssen Standards entsprechen, und es müssen Informationen darüber bereitgestellt werden, welcher Standard (z. B. EPSG:4326, EPSG:3857) verwendet wird. Dies umfasst die EPSG-Nummer oder WGS-Nummer zusammen mit Informationen über etwaige Abweichungen auf Basis nationaler Systeme wie dem lettischen LKS-92, sodass Daten in ein gemeinsames CRS transformiert werden können. (Hinweis: Innerhalb der EU ist für Geodaten die Verwendung von Metadaten erforderlich, die der INSPIRE-Richtlinie entsprechen, einschließlich der zur Beschreibung der CRS-Informationen erforderlichen Metadaten.)“
“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Vollständige Spezifikation: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Kann unser digitaler Zwilling wachsen?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Ein digitaler Zwilling ist eine langfristige Investition: Daten, 3D-Modelle, Simulationen, Entscheidungen. MIM8 schützt diese Investition – Daten und Modelle des Zwillings bleiben zugänglich und dokumentiert, Ergebnisse sind reproduzierbar, und Bausteine aus einem Vorhaben können im nächsten dienen. Nutzen Sie diese Seite bei Plattformen für Zwillinge, Simulationsmodellen oder 3D-Stadtwerkzeugen.

- ☐ **8.1** Datensätze, Modelleingaben und Simulationsergebnisse sind über APIs (gemäß MIM0) zugänglich, nicht im Zwilling eingesperrt.

Ergebnisse fließen direkt in Berichte, Dashboards und Nachfolgeprojekte ein. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modelle sind dokumentiert (Methodik, Parameter, Ein-/Ausgaben) und über eine dokumentierte Schnittstelle aufrufbar.

Ein einmal beschafftes Hochwassermodell kann fachbereichsübergreifend – und von anderen Städten – nachgenutzt werden. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Ausgaben nutzen Standardformate (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), die von Werkzeugen Dritter lesbar sind.

Visualisierung und Analyse bleiben wettbewerbsoffene Märkte. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Workflows erfassen die Herkunft: welche Datenversion, welches Modell und welche Parameter ein Ergebnis erzeugt haben.

Auf dem Zwilling basierende Entscheidungen lassen sich später nachvollziehen und begründen. → MIM8 R4.4

WARUM DAS WICHTIG IST

- Der Zwilling überdauert einzelne Lieferanten und zeitlich begrenzte Projektbudgets.
- Simulationen können bei kommunalen Entscheidungen überprüft, wiederholt und belegt werden.
- Modelle und Komponenten können zwischen Städten ausgetauscht werden.

WARNSIGNALE

- Simulationsergebnisse sind nur im Portal des Anbieters einsehbar.
- Modelle als abgeschottete Blackboxen ohne Metadaten.

Jede Anforderung dieses MIM, wörtlich aus MIMs Plus 9.0: Die Spezifikation liegt ausschließlich auf Englisch vor: Der deutsche Wortlaut ist eine unverbindliche Übersetzung des Autors dieses Leitfadens; verbindlich ist allein das darunter stehende englische Original.

C1 Zugriff auf im LDT verwendete Datensätze bereitstellen, einschließlich statischer Daten, Echtzeitdaten, Simulationsdaten und Berechnungsmodellen

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „Der LDT muss Zugriff auf Simulationsergebnisse und Berechnungsmodelleingaben bereitstellen, sofern diese im Rahmen von LDT-Workflows benötigt werden.“

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „Der LDT sollte klar zwischen rohen Quelldaten, transformierten workflow-bereiten Daten, Modelleingaben und Modellausgaben unterscheiden.“

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Daten mit externen Systemen und anderen LDTs über interoperable Schnittstellen austauschen

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Diese Fähigkeit stützt sich beim Datenaustausch auf MIM3 (Datenaustausch).“

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Deterministische oder KI-Modelle über verschiedene Domänen, Gemeinschaften, Anwendungsfälle und/oder LDTs hinweg wiederverwenden

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Das Modell sollte Standard-Modellmetadaten bereitstellen, einschließlich einer Beschreibung seiner Methoden und Parameter sowie Datenparameter (entweder als Wert oder als Referenz). Hierzu sollten gemeinsame Metadatenstandards verwendet werden.“

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Das Modell muss über eine dokumentierte Schnittstelle bereitgestellt werden oder aufrufbar sein, vorzugsweise unter Verwendung einer bekannten standardisierten API. Der Datensatz, der das Ergebnis des Modells bildet, muss (auf Datenebene) beschrieben werden.“

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Eine vertrauenswürdige, zuverlässige und ethische Nutzung innovativer Methoden (LLMs, agentische KI usw.) sollte gewährleistet werden. Verzerrungen (Bias) sollten minimiert werden, sofern zutreffend. Die Methoden, mit denen dies garantiert wird, sollten beschrieben werden.“

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Das Modell muss in der Lage sein, im Namen des Endnutzers oder der Organisation auf Daten zuzugreifen. Siehe MIM3.“

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „Für Daten, die in KI-Modellen verwendet werden sollen, sollten Herkunft und Vertrauenswürdigkeit garantiert werden. In manchen Fällen muss eine autoritative Quelle, beispielsweise eine Behörde, aufgeführt werden.“

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Daten, Modelle und Verarbeitungsworkflows innerhalb eines LDT (intra-LDT) und über LDTs hinweg (inter-LDT) koordinieren und verwalten

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „Der LDT unterstützt Workflows, die Datenquellen, Datentransformationen, Modellausführungen, Simulationsprozesse und Ergebnisse verbinden.“

“The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”

R4.2 „Der LDT verkettet Workflow-Schritte, bei denen die Ausgabe eines Schritts als Eingabe für einen anderen verwendet werden kann.“

“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3 „Der LDT überwacht den Status der Workflow-Ausführung, einschließlich abgeschlossener, fehlgeschlagener und unterbrochener Prozesse.“

“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4 „Der LDT zeichnet die Workflow-Herkunft auf, einschließlich verwendeter Datensätze (einschließlich Version, mit Zeitstempel), ausgeführter Modelle, ausgewählter Parameter und erzeugter Ergebnisse.“

“The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Mehrere Visualisierungen von Daten und Ergebnissen (z. B. 2D, 3D, Dashboards) aus gemeinsamen zugrunde liegenden Daten und Modellen für Interaktion und Vergleich bereitstellen

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „Der LDT stellt Metadaten bereit, die erklären, was visualisiert wird, einschließlich Zeitstempel, räumlichem Geltungsbereich, Datenquelle sowie Szenario- und Variantenannahmen, sofern relevant.“

“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2 „Der LDT unterstützt verschiedene interaktive Visualisierungsarten wie 2D-Karten, 3D-Szenen, Dashboards, Berichte oder öffentlich zugängliche Ansichten.“

“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Sicherstellen, dass innerhalb und zwischen LDTs ausgetauschte Daten (und Simulationsergebnisse) durch gemeinsame oder zugeordnete Semantik und klare Herkunft einheitlich interpretiert werden können

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „Der LDT sollte ungelöste semantische Lücken, Annahmen oder Zuordnungen dokumentieren, die die Interpretation, Wiederverwendung oder den Vergleich von Ergebnissen beeinflussen können.“

“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Mechanismen (in aktiver Entwicklung)

Mechanisms (under active development)

- M1** „API-basierter LDT-Ressourcenzugriff“
"API-based LDT Resource Access"
- M2** „Standardisierte Daten- und Ausgabeformate“
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** „Model-as-a-Service“
"Model-as-a-Service"
- M4** „LDT-Workflow-Orchestrierung“
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** „Zugriff auf Multi-View-Ausgaben und -Visualisierungen“
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Vollständige Spezifikation: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Querschnittliche Vertragsklauseln

Schutzvorkehrungen gegen Lock-in-Effekte

Diese Klauseln gehören in jedes Vergabeverfahren, unabhängig vom konkreten Beschaffungsgegenstand. Sie entstammen der Beschaffungspraxis rund um die MIMs und living-in.eu. Die meisten stützen sich nicht auf eine einzelne Anforderung der Spezifikation und tragen daher keine Referenzcodes (die API-Versionierung ist zudem eine Empfehlung aus MIM0 C2). Ihre Aufnahme verursacht kaum Aufwand; ihr Fehlen kann gravierende Folgen haben.

☐ X.1 Exit-Klausel

Bei Vertragsende werden alle Daten der Stadt (samt Konfigurationen) ohne zusätzliche Kosten in offenen, dokumentierten Formaten übergeben.

☐ X.2 Rechte an den Daten

Sämtliche Rechte an den im Rahmen des Vertrags erfassten und daraus abgeleiteten Daten stehen dem öffentlichen Auftraggeber zu.

☐ X.3 Keine Gebühren für eigene Daten

Der öffentliche Auftraggeber zahlt kein Entgelt für den Zugriff auf seine eigenen Daten, weder pro Nutzer noch pro Abfrage.

☐ X.4 API-Stabilität und Versionierung

Der Auftragnehmer hält die API über die gesamte Vertragslaufzeit abwärtskompatibel. Inkompatible Änderungen („breaking changes“) werden mindestens 6 Monate im Voraus angekündigt und als neue Version bereitgestellt, während die bisherige Version bis zum vereinbarten Umstellungszeitpunkt verfügbar bleibt.

☐ X.5 Nachweisen statt versprechen

Bieter weisen die Erfüllung im Rahmen der Angebotswertung nach, statt bloße Eigenerklärungen abzugeben. Bei einer API bedeutet dies eine veröffentlichte interaktive Dokumentation (wie OpenAPI) sowie ein funktionierender Testaufruf, der valide Daten liefert. Jeder ausgewählte Punkt wird bei der Abnahme erneut geprüft.

☐ X.6 Benennung offener Standards

Die Ausschreibung benennt konkrete Standards; Angaben zur Kompatibilität müssen die genaue Schnittstelle und Version bezeichnen. Jeder Verweis auf eine Norm oder technische Spezifikation lässt eine gleichwertige Lösung zu; der Bieter weist die Gleichwertigkeit nach.

☐ X.7 MIMs-Konformitätserklärung

Der Bieter füllt die Konformitätstabelle (S. 28) vollständig aus; sie wird Bestandteil des Vertrags.

Beispiel: Eine Stadt beschafft ein Messnetz für Luftgütesensoren

Ausgewählte Seiten: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 und MIM7 (die Daten werden auf einer Karte dargestellt). Aus MIM3 nur Kriterium 3.1 (Luftqualitätsdaten werden als offene Daten bereitgestellt, gehören also in einen Katalog); MIM8 findet keine Anwendung: Das System ist kein digitaler Zwilling.

Was gehört an welche Stelle?

Dokument	Begriff in Richtlinie 2014/24/EU	Einzusetzender Inhalt
Leistungsbeschreibung	Technische Spezifikationen (Art. 42)	Die ausgewählten Kriterien aus MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (nur 3.1), MIM6 (außer 6.4) und MIM7 im Wortlaut samt Spezifikationscode sowie dem Zusatz zur Gleichwertigkeit
Teilnahmebedingungen	Eignungskriterien (Art. 58 und 62)	Nachgewiesene Ausrichtung an ISO/IEC 27001:2022 oder gleichwertig (Kriterium 6.4)
Nachweisführung	Prüfberichte, Zertifizierungen und andere Nachweismittel (Art. 44)	Die Konformitätstabelle als zwingende Anlage zum Angebot: E, G oder N für jedes Kriterium samt Nachweis (Adresse der API-Dokumentation, Testzugang)
Vertragssentwurf	Bedingungen für die Ausführung des Auftrags (Art. 70)	Exit-Klausel, Rechte an den Daten, Keine Gebühren für eigene Daten, API-Stabilität und Versionierung; die ausgefüllte Konformitätstabelle als Anlage
Abnahmeprotokoll	Bedingungen für die Ausführung des Auftrags (Art. 70)	Die Spalte „Geprüft“ der Konformitätstabelle als Prüfprotokoll

Musterformulierung für die Leistungsbeschreibung

4.3 Interoperabilität und Datenzugriff

- 4.3.1** Alle vom System erfassten oder erzeugten Daten sind in mindestens einem maschinenlesbaren Format (z. B. JSON, CSV) über eine Standard-Web-API abrufbar. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)
- 4.3.2** Die API ist in einem offenen, maschinenlesbaren Dokument (beispielsweise OpenAPI) formal beschrieben, das unter einer stabilen Adresse bereitgestellt wird. (MIM0 R1.3)
- 4.3.3** Die API ermöglicht das Filtern von Daten nach Erfassungszeitpunkt und Messort. (MIM0 R2.1, R2.2)
- ... 4.3.4 bis 4.3.21: weitere ausgewählte Kriterien ...
- 4.3.22** Jeder Verweis auf eine Norm oder technische Spezifikation lässt eine gleichwertige Lösung zu; der Bieter weist die Gleichwertigkeit nach.
- 4.3.23** Der Bieter füllt die Konformitätstabelle (Anlage zu den Vergabeunterlagen) vollständig aus und benennt für jedes geforderte Kriterium die Nachweise. Während der Angebotswertung weist der Bieter die Punkte 4.3.1 bis 4.3.21 nach (beispielsweise durch einen Live-API-Aufruf); ein Angebot, das einen geforderten Punkt nicht erfüllt, entspricht nicht den Anforderungen an den Auftragsgegenstand. Der öffentliche Auftraggeber prüft die Punkte bei der Abnahme erneut; eine Nichterfüllung zu diesem Zeitpunkt berechtigt zur Verweigerung der Abnahme.

Punkt 4.3.3 zeigt, wie Sie ein Kriterium passgenau schärfen können: Bei Sensoren ist die gezielte Filterung nach Messzeitpunkt und Messort fachlich geboten.

Ausgefüllte Konformitätstabelle (Auszug)

#	Kriterium (Kurztext)	E / G / N	Nachweis: Wie und wo	Geprüft
0.1	Maschinenlesbare Daten via Standard-Web-API	E	REST-API liefert JSON und CSV; Dokumentation unter der im Angebot S. 12 genannten Adresse; Testzugang in Anlage 3	✓
0.4	Abonnement von Änderungen bei Bedarf	N	derzeit nicht unterstützt; für die nächste Version geplant	—
7.2	Offene Geoformate	G	liefert GeoPackage (offener OGC-Standard) statt GeoJSON; Gleichwertigkeit im Angebot S. 15 begründet	✓

Ein Versprechen künftiger Funktionalität gilt als N: Das Wertungsgremium prüft nur, was der Bieter vorweisen kann. Bei einem geforderten Kriterium bedeutet N, dass das Angebot den Anforderungen an den Auftragsgegenstand nicht entspricht.

Passen Sie die Formulierung an das nationale Vergaberecht an und lassen Sie diese durch die vergaberechtlich zuständige Stelle prüfen.

Konformitätstabelle

Eine Zeile pro Kriterium. Der öffentliche Auftraggeber markiert die vertraglich geforderten Punkte und fügt die Tabelle den Vergabeunterlagen als zwingende Angebotsanlage bei. Zu jedem geforderten Kriterium trägt der Bieter E (erfüllt), G (durch Gleichwertiges erfüllt) oder N (nicht erfüllt) ein, erläutert kurz die Umsetzung und benennt die Nachweise: Adresse der Dokumentation, Testzugang, Fundstelle im Angebot. Eine Erklärung ohne Beleg genügt nicht. Das Wertungsgremium prüft jedes Kriterium bei der Angebotswertung und erneut bei der Abnahme (✓ bestätigt, ✗ nicht bestätigt, — nicht geprüft).

Die ausgefüllte Tabelle ist Bestandteil des Angebots und wird Anlage zum Vertrag. Sie prüft, ob die Anforderungen an den Auftragsgegenstand erfüllt sind (erfüllt / nicht erfüllt); sie ist kein Zuschlagskriterium. Soll der Erfüllungsgrad bewertet werden, ist dies vorab in den Zuschlagskriterien der Vergabeunterlagen festzulegen (Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 67).

#	Kriterium (Kurztext)	Spez.-Ref.	Gefordert?	E / G / N	Nachweis: Wie und wo	Geprüft
			Auftraggeber	Bieter	Bieter	Gremium
MIMO · Können wir unsere Daten exportieren?						
0.1	Maschinenlesbare Daten via Standard-Web-API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Offene API-Beschreibung (OpenAPI) unter stabiler Adresse	R1.3	☐			
0.3	Filtern nach Zeit, Ort und Attributen	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Abonnement von Änderungen bei Bedarf	R3.1	☐			
0.5	Standard-HTTP-Fehler, Caching, Ratenbegrenzungen	C2	☐			
MIM1 · Besitzt jedes Objekt eine dauerhafte Kennung?						
1.1	Eindeutiger persistenter Identifikator pro Entität	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Identifikator-Abfrage liefert Daten und Typ	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Systemübergreifende Zuordnung von Identifikatoren	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Keine anbieterspezifischen Interna in Identifikatoren	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Sprechen wir eine gemeinsame Sprache?						
2.1	Standard-Datenmodelle wo immer möglich	R1.2a	☐			
2.2	Modelle dokumentiert, Einheiten explizit angegeben	R1.1	☐			
2.3	Erweiterungen als Profile, niemals als Forks	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Offene, schemavalidierbare Serialisierung	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Können wir zu klaren Bedingungen teilen?						
3.1	Datensätze mit Standard-Metadaten katalogisiert	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Musterlizenzen und standardisierte Vereinbarungen	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Stadt bestimmt die Nutzungsbedingungen selbst	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Kriterium (Kurztext)	Spez.-Ref.	Gefordert?	E / G / N	Nachweis: Wie und wo	Geprüft
			Auftraggeber	Bieter	Bieter	Gremium
MIM6 · Sind unsere Daten geschützt?						
6.1	Verschlüsselte Übertragung (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standard-Anmeldung (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Rollenbasierter Zugriff und Audit-Protokolle	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Ausrichtung an ISO/IEC 27001:2022 nachgewiesen	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Funktioniert es auf einer Karte?						
7.1	OGC-Standardschnittstellen	R1.1	☐			
7.2	Offene Geoformate	R2.1	☐			
7.3	Koordinatenreferenzsystem deklariert (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Persistente IDs für Geo-Objekte (siehe 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Kann unser digitaler Zwilling wachsen?						
8.1	Zwilling-Daten und Ergebnisse über APIs	R1.1	☐			
8.2	Modelle dokumentiert und aufrufbar	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standardisierte Ausgabeformate	M2	☐			
8.4	Workflow-Herkunft lückenlos dokumentiert	R4.4	☐			
Querschnittliche Vertragsklauseln Der Bieter bestätigt die Annahme der Vertragsbedingung (E / N).						
X.1	Exit-Klausel: Kostenfreie Übergabe in offenen Formaten	—	☐			
X.2	Rechte an den Daten stehen dem Auftraggeber zu	—	☐			
X.3	Keine Gebühren für Zugriff auf eigene Daten	—	☐			
X.4	API-Stabilität: versioniert, 6 Monate Vorlauf bei inkompatiblen Änderungen	—	☐			

Die nachstehenden Kurzbezeichnungen stehen für die vollständigen Kriterien auf den MIM-Seiten – im Zweifelsfall gilt der vollständige Wortlaut. Eine editierbare Fassung der Tabelle ist abrufbar unter: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Kleines Glossar

API

Eine Schnittstelle, über die ein Programm ein anderes automatisiert nach Daten abfragt – über das Web, ohne manuelle Klicks.

DCAT-AP

Europäisches Metadatenprofil für Datenkataloge; ermöglicht das Auffinden von Datensätzen auch auf nationalen und europäischen Portalen.

Identifikator

Ein dauerhafter Bezeichner für ein konkretes Objekt (eine Leuchte, ein Gebäude), den alle Systeme einheitlich verwenden.

IRI

Internationale Form eines Web-Identifikators (wie eine URL, jedoch mit Sonderzeichen). MIM1 benennt Entitäten damit.

Maschinenlesbar

So strukturiert, dass ein Programm die Daten direkt verarbeiten kann (JSON, CSV) – ein PDF einer Tabelle ist dies nicht.

OAuth 2.0 / OIDC

Offene Standards für Anmeldung und Autorisierung. OpenID Connect (OIDC) ergänzt OAuth 2.0 um die Identitätsprüfung.

Offener Standard

Eine technische Regel, die jedermann kostenlos und ohne besondere Genehmigung einsehen und umsetzen darf.

Serialisierung

Das Übertragen von Daten in ein konkretes Format (z. B. JSON, XML), damit sie gespeichert oder übermittelt werden können.

Vendor Lock-in

Ein Zustand, in dem die Kosten für Daten, Formate oder Gebühren einen Anbieterwechsel praktisch unmöglich machen.

Datenmodell

Die vereinbarte Struktur der Daten: welche Felder existieren, was sie bedeuten und welche Maßeinheiten gelten.

EPSG

Register numerischer Codes für Koordinatenreferenzsysteme (z. B. EPSG:4326 für WGS 84).

Interoperabilität

Die Fähigkeit von Systemen verschiedener Hersteller, Daten auszutauschen und semantisch korrekt zu verarbeiten.

LDT

Lokaler digitaler Zwilling (Local Digital Twin): Ein digitales Abbild einer Stadt oder eines Teils davon, verknüpft mit Daten und Simulationen.

Metadaten

Daten über Daten: was ein Datensatz enthält, wer ihn bereitstellt, wie aktuell er ist und unter welcher Lizenz er steht.

OGC

Open Geospatial Consortium: Die Organisation, die Standards für Geodaten und Geodienste festlegt (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Offenes Format für eine maschinenlesbare Schnittstellenbeschreibung einer Web-API: Adressen, Parameter und Antwortformate.

TLS

Das Protokoll zur Verschlüsselung von Daten bei der Netzwerkübertragung (die technische Grundlage von HTTPS).

Webhook / MQTT

Zwei Wege zur ereignisgesteuerten Datenübermittlung: Ein Webhook ruft eine Ziel-URL auf, MQTT verteilt Nachrichten an Abonnenten.

Weiterführende Informationen

mims.oascities.org

Die vollständige Spezifikation MIMs Plus, herausgegeben von OASC.

living-in.eu

Die europäische Bewegung für den digitalen Wandel der Kommunen – Erklärung und Kontext zu MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Die offene Bibliothek für Standard-Datenmodelle (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy – Kurse für kommunales Personal, von Städten.

Zusammengestellt auf Grundlage der Spezifikation MIMs Plus 9.0 von Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Spezifikationsinhalte © OASC. Dieser Leitfaden ist eine unabhängige Handreichung in verständlicher Sprache für das kommunale Beschaffungswesen; im Zweifelsfall ist die Spezifikation maßgeblich.

Erstellt mit offenen Werkzeugen. Zur freien Nutzung und Anpassung für Ihre Kommune.

Autor des Leitfadens: Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19